خطة درس — للمعلم

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نميّز التصنيفات من الأرقام.
- نصنّف بأقرب الجيران.
- نختار k بحكمة.

النشاط: الفاكهة المجهولة

١. التمهيد (٥ دقائق): صف سرعة قراءة تلميذة جديدة ودقّتها، واسأل التلاميذ أيّ مجموعة سيضعونها فيها، ولماذا.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم بضع نقاط مصنّفة، وضع نقطة جديدة، وأحِط بأقرب ثلاثة جيران لها.

٣. القياس (١٥ دقيقة): تزن المجموعات الفاكهة، وتقيّم اللون، وتضيف نقاطها إلى السبّورة.

٤. التصنيف (٧ دقائق): تصنّف المجموعات الفواكه المجهولة بـ k = ١ و k= ٣ وتقارن.

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- متى غيّرت k الإجابة؟
- لماذا نعيد قياس الجرامات؟
- من يجب أن يتّخذ القرار النهائي لتلميذ؟

بطاقة الخروج

- الجيران: أزرق، أحمر، أزرق، أخضر، أزرق. مع k = ٥، أيّ تصنيف يفوز؟

جرّبها في الصف غدًا

زِنوا بعض الفاكهة، وأعطوا لونها درجة من ١ إلى ٥، وارسموها على السبّورة. ثم أحضر فاكهة مجهولة ودع التلاميذ يجدون أقرب ثلاثة جيران لها.

ورقة عمل — للطلاب

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ نموذج يختار مجموعة قراءة لتلميذ جديد. هل يتنبأ برقم أم بتصنيف؟

○ رقم ○ تصنيف ○ لا هذا ولا ذاك

٢ طابق كل مهمة مع نوع النموذج.

التنبؤ بدرجة قراءة	• • • •	الانحدار
اختيار مجموعة قراءة	• • • •	التصنيف
التنبؤ بدقائق الواجب	• • • •	الانحدار

٣ أوجد التلميذ الأقرب إلى التلميذة الجديدة (السرعة ٥، الدقة ٧) واطبع مجموعته.

```
pupils = [(2, 3, "red"), (6, 8, "blue"), (9, 2, "green"), (4, 5, "red")]
best = pupils[0]
print(best[2])
```

اكتب برنامجك:

٤ لماذا تكون k = ١ محفوفة بالمخاطر؟

○ قد يقرّر مثال غريب واحد وحده ○ إنها بطيئة جدًا ○ لا تستطيع إعطاء تصنيف

٥ إذا كان أحد القياسين بالجرامات والآخر من ١ إلى ٥، فقد تقرّر الجرامات كل شيء تقريبًا.

○ صح ○ خطأ

✎ أين تصنّف التلاميذ بالفعل بمقارنتهم بتلاميذ مشابهين درّستهم؟ وما الذي قد يسوء؟